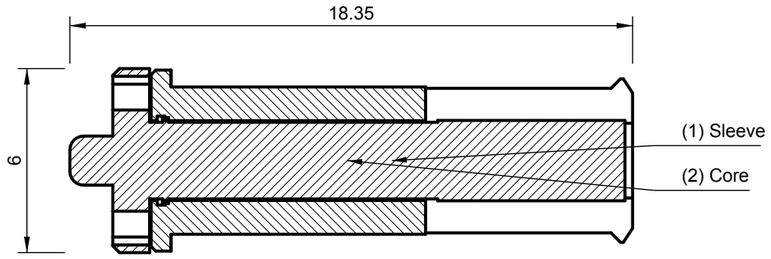
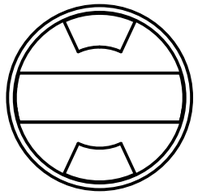
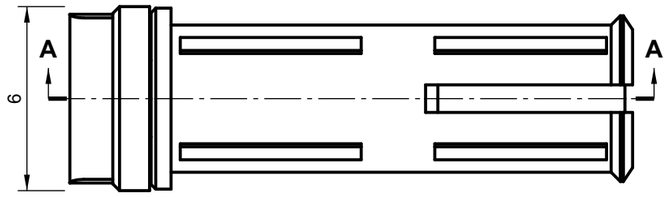
A–A



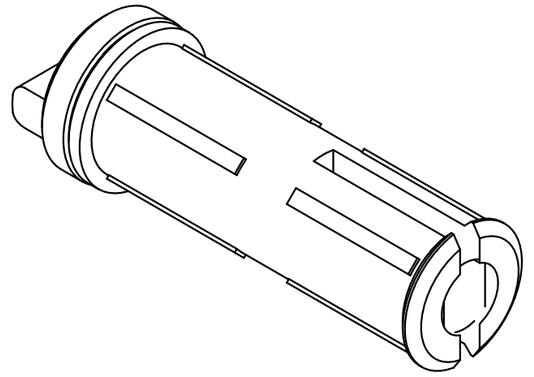




Bill of materials 明细表

#	Part No. 零件号	Name 名称	Material 材料	Colour	Qty	g
1	SB-TL2-01	Sleeve 套管	POM copolymer	Black	1	0.28
2	SB-TL2-02	Core 锁芯	POM copolymer	Magenta	1	0.16
—	process 工艺	Pad print 移印 red 红	ink Pantone 485 C			
—	process 工艺	Pad print 移印 green 绿	ink Pantone 7481 C			

ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. Assembly drawing: components per BOM, each with its own drawing (sheets 2…).
装配图：零件见明细表，各零件另有图纸（第 2 页起）。

2. Core snaps into the sleeve (snap groove). Core turns 90° with ≤ 0.05 axial play; OPEN = flats facing the fingers, red status visible.
锁芯卡入套管卡槽，可转 90°，轴向间隙≤0.05；开锁时凸轮平面对正两爪，状态窗显示红色。

3. Function test 100%: lock / unlock 10× by hand, windows show green when locked.
100% 功能测试：手动锁/开 10 次，锁紧时状态窗显示绿色。

4. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

5. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

6. Rev A is for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
A 版用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.44 g
Colour 颜色	Black 黑 #24282E	**Qty / kit** 每套数量	40
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	1 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TL2

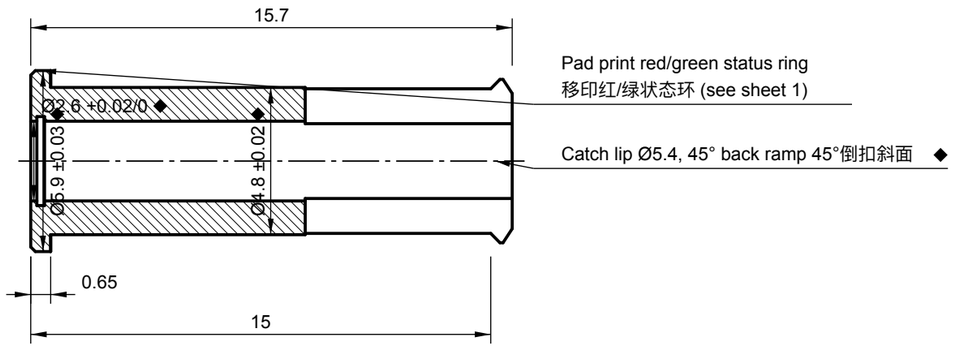
Name 名称

TwistLock Pin 2L (friction) — assembly 装配图

旋锁销 2L（摩擦）

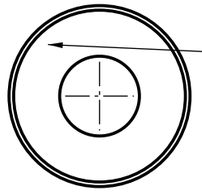
Dwg SB-TL2 · Rev A · A3 · 3D: SB-TL2.step / .FCStd

A–A

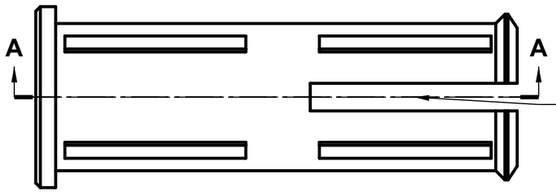


Pad print red/green status ring
移印红/绿状态环 (see sheet 1)

Catch lip Ø5.4, 45° back ramp 45°倒扣斜面 ◆

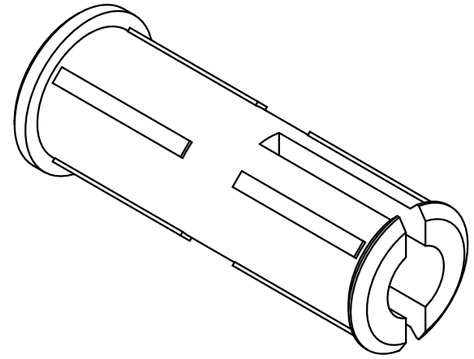


4× anti-spin rib 防转筋 0.12 high × 0.6



Slot 槽 0.9 ±0.03 × 6.8 deep (2 fingers 两爪) ◆

ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TL2.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TL2.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Black 黑 (sRGB #24282E, std SB-C06); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 黑（#24282E，色号 SB-C06），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Rev A is for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
A 版用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.28 g
Colour 颜色	Black 黑 #24282E	**Qty / kit** 每套数量	40
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	2 / 3

General tolerances 未注公差 (mm)
rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶

0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	Description 修改内容	Date 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai — SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TL2-01

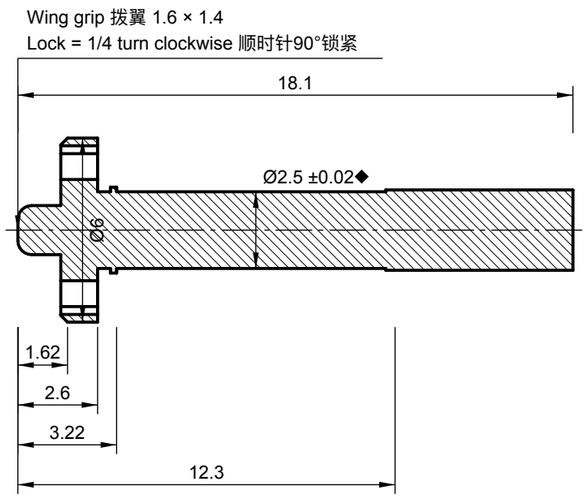
Name 名称

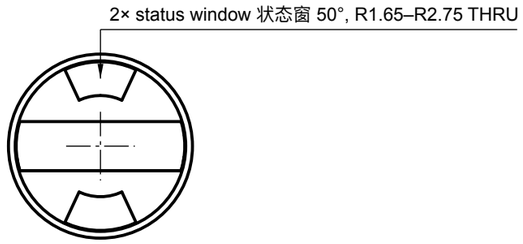
TwistLock Pin 2L (friction) — Sleeve

旋锁销 2L（摩擦） — 套管

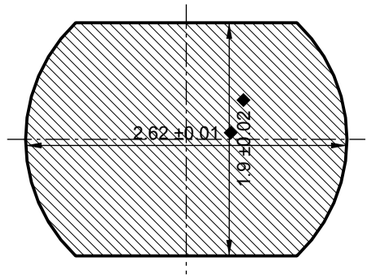
Dwg SB-TL2-01 · Rev A · A3 · 3D: SB-TL2.step / .FCStd

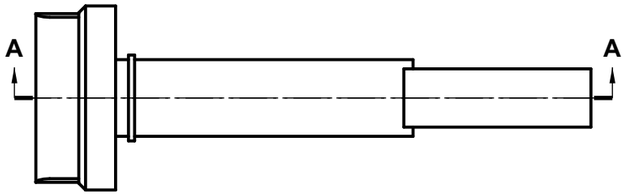
A–A



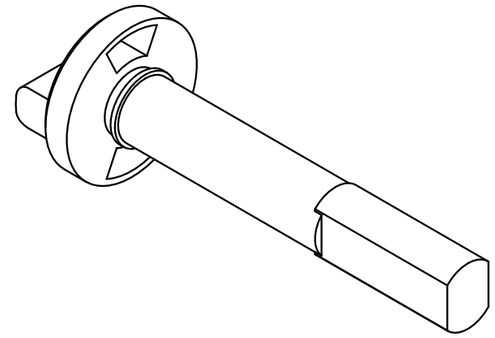


D-cam 凸轮截面 (20:1)





ISOMETRIC 轴测图 (5:1, ref.)



Technical requirements 技术要求

1. 3D model SB-TL2.step is the master; dimensions not shown are taken from it.
以 3D 模型 SB-TL2.step 为准，未注尺寸按 3D 数据。

2. Material POM copolymer, e.g. Hostaform C 9021; colour Magenta 品红 (sRGB #C8209E, std SB-C07); colour plaque approved before production.
材料：POM 共聚甲醛（C 9021 或同等）；颜色 品红（#C8209E，色号 SB-C07），量产前确认色板。

3. Draft ≤ 0.5° on outer walls, added by the tool maker within tolerance. Pin / axle holes and ◆ features: draft ≤ 0.25°, ◆ size held over the full depth.
外壁拔模≤0.5°（模具厂在公差内添加）；销孔、十字孔及◆特征拔模≤0.25°，全深度保持◆尺寸。

4. Parting line, gate and ejector marks: not on visible faces or inside holes, flush to +0.05. Positions to be agreed in DFM.
分模线、浇口、顶针痕不得在外观面及孔内，凸起≤0.05，位置于 DFM 时确认。

5. No flash > 0.05, sink marks, short shots, silver streaks or voids. Holes free of burrs.
无大于0.05的披锋，无缩水、缺料、银纹、气泡；孔内无毛刺。

6. Unspecified edge radii R0.2–R0.35 as in 3D. No sharp edges or points (toy safety).
未注圆角 R0.2–R0.35（按 3D），不得有锐边锐角（玩具安全）。

7. Mark cavity number and material code >POM< on a hidden face where space allows (ISO 11469).
在不可见面标注穴号及材料代码 >POM<（ISO 11469），空间不足可省略。

8. Toy safety: EN 71-1/-2/-3, ASTM F963, GB 6675.1–.4; RoHS and REACH. Supply material certificates.
玩具安全：EN 71-1/-2/-3、ASTM F963、GB 6675.1–.4；符合 RoHS、REACH，提供材料证明。

9. ◆ = critical dimension: FAI report on every ◆ at T1 (5 pcs per cavity); production Cpk ≥ 1.33.
◆为关键尺寸：T1 每穴 5 件全尺寸首件报告；量产 Cpk≥1.33。

10. Rev A is for quotation, DFM review and T0/T1 samples. No mass production before written sample approval.
A 版用于报价、DFM 评审及 T0/T1 打样；样品书面确认前不得量产。

Material 材料	POM copolymer POM 共聚甲醛	**Weight** 重量	0.16 g
Colour 颜色	Magenta 品红 #C8209E	**Qty / kit** 每套数量	40
Finish 表面	SPI B-2 光滑面	**Scale** 比例	5:1
Unit 单位	mm	**Projection** 投影	
Status 状态	Rev A quotation 报价及打样	**Sheet** 页	3 / 3

General tolerances 未注公差 (mm) rigid ABS/POM 硬胶 | TPE 软胶		
0 – 6	±0.05	±0.15
6 – 18	±0.08	±0.2
18 – 50	±0.12	±0.3
50 – 120	±0.2	±0.5
angles 角度	±0.5°	±1°

◆ = critical dimension 关键尺寸
FAI 100%, Cpk ≥ 1.33

Rev 版本	**Description** 修改内容	**Date** 日期
A	First issue for quotation & samples 首次发布 · 报价及打样	2026-10-27

Drawn 设计	semiblock.ai	2026-10-27
Checked 审核		
Approved 批准		

semiblock.ai SemiBlock Junior

Part No. 零件号

SB-TL2-02

Name 名称

TwistLock Pin 2L (friction) — Core

旋锁销 2L（摩擦） — 锁芯

Dwg SB-TL2-02 · Rev A · A3 · 3D: SB-TL2.step / .FCStd